ЗАДАЦИ ЗА ДЕВЕТЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Моментна карактеристика и управљање брзином асинхроног мотора –

1. Трофазни асинхрони мотор са намотаним ротором, спреге звијезда, има сљедеће податке: 440 V, 60 Hz, $2p = 6$, $L_{\gamma s} = L_{\gamma r}' = 0{,}003$ H, $R_r' = 0{,}3\ \Omega$. Губици у гвожђу, губици на трење и вентилацију, реактанса магнећења и термогена отпорност намотаја статора се могу занемарити. Статор је прикључен на мрежу називног напона и учестаности. Одредити:

а) полазни и превални моменат мотора, те превално клизање ако је ротор кратко спојен,

б) брзину обртања, учестаност роторских струја и напона, електромагнетни моменат мотора, те степен искориштења ако је мотор оптерећен радном машином чији је моменат оптерећења линеарна функција брзине и дат је изразом:

$$M_{opt}\left(\Omega\right) = 2 \cdot \Omega$$

гдје се за брзину у rad/s добија моменат оптерећења у Nm.

2. Клизноколутни асинхрони мотор има сљедеће номиналне податке: 30 kW, 380 V, 1450 o/min, 50 Hz, $\cos\varphi_n = 0{,}8$, спрега Y, $\eta_n = 0{,}91$, $\upsilon_n = M_{prn}/M_n = 2{,}7$, $R_r' = 0{,}5\ \Omega$. Мотор покреће радну машину чији је отпорни моменат дат сљедећим изразом:

$$M_{opt}\left(\Omega\right) = 56{,}9 + 0{,}004 \cdot \Omega^2$$

гдје се за брзину у rad/s добија моменат оптерећења у Nm. Потребно је:

а) одредити моменат мотора, клизање и брзину у стационарном стању,

б) одредити отпорност додатног отпорника који треба прикључити у коло ротора да би се мотор обртао брзином од 1000 o/min.

3. Трофазни кавезни асинхрони мотор са подацима: 230 V, 60 Hz, 1755 o/min, спрега Y, има сљедеће параметре еквивалентне шеме: $R_s = 0{,}227\ \Omega$, $R_r' = 0{,}4\ \Omega$, $X_{\gamma s} = 0{,}512\ \Omega$, $X_{\gamma r}' = 0{,}769\ \Omega$, $X_\mu = 9{,}86\ \Omega$. Мотор покреће радну машину чији је моменат квадратно зависан од брзине и ради у називном режиму. Ако се регулација брзине обртања врши промјеном напона напајања, шта треба урадити да би се брзина обртања подесила на 1450 o/min?

4. Трофазни четворополни кавезни асинхрони мотор са подацима: 37 kW, 400 V, 50 Hz, 66 A, $\cos\varphi_n = 0{,}87$, 1475 o/min, спрега Δ је прикључен на извор промјењљивог напона и учестаности, при чему се подешавање брзине обртања остварује континуалном промјеном учестаности уз услов $U/f = \text{const}$. Потребно је израчунати струју, напон, моменат, клизање, брзину обртања, механичку снагу и губитке у намоту ротора на фреквенцијама 20 Hz и 70 Hz. Утицај отпорности статорског намота се може занемарити.

5. Трофазни четворополни асинхрони мотор са подацима: 7,5 kW, 230 V, 1755 o/min, спрега Δ, $\upsilon_n = M_{prn}/M_n = 2{,}5$ је прикључен на извор промјењљивог напона и учестаности, при чему се подешавање брзине обртања остварује континуалном промјеном учестаности уз услов $U/f = \text{const}$. Отпорност статора се може занемарити.

а) Одредити вриједност напона, превалног момента и превалног клизања при учестаности напајања од 50 Hz.

б) При учестаности напајања од 75 Hz напон мотора је једнак називном. Колика је брзина обртања мотора ако моменат оптерећења износи 40% номиналног момента мотора.